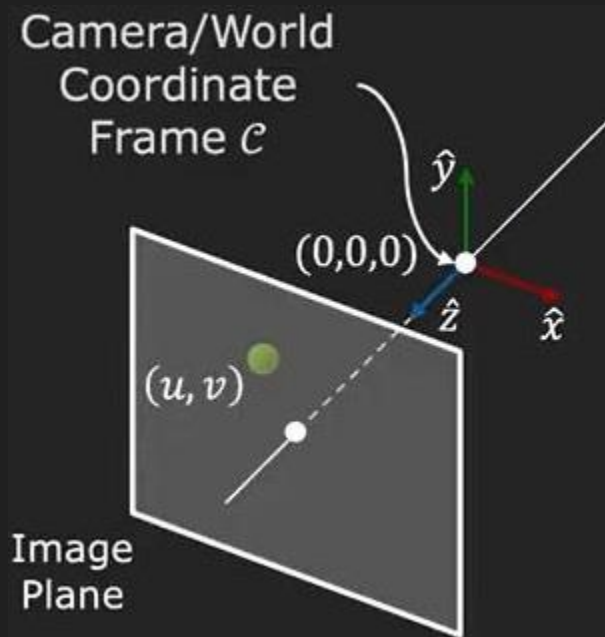


Projection Inverse : De 2D vers 3D

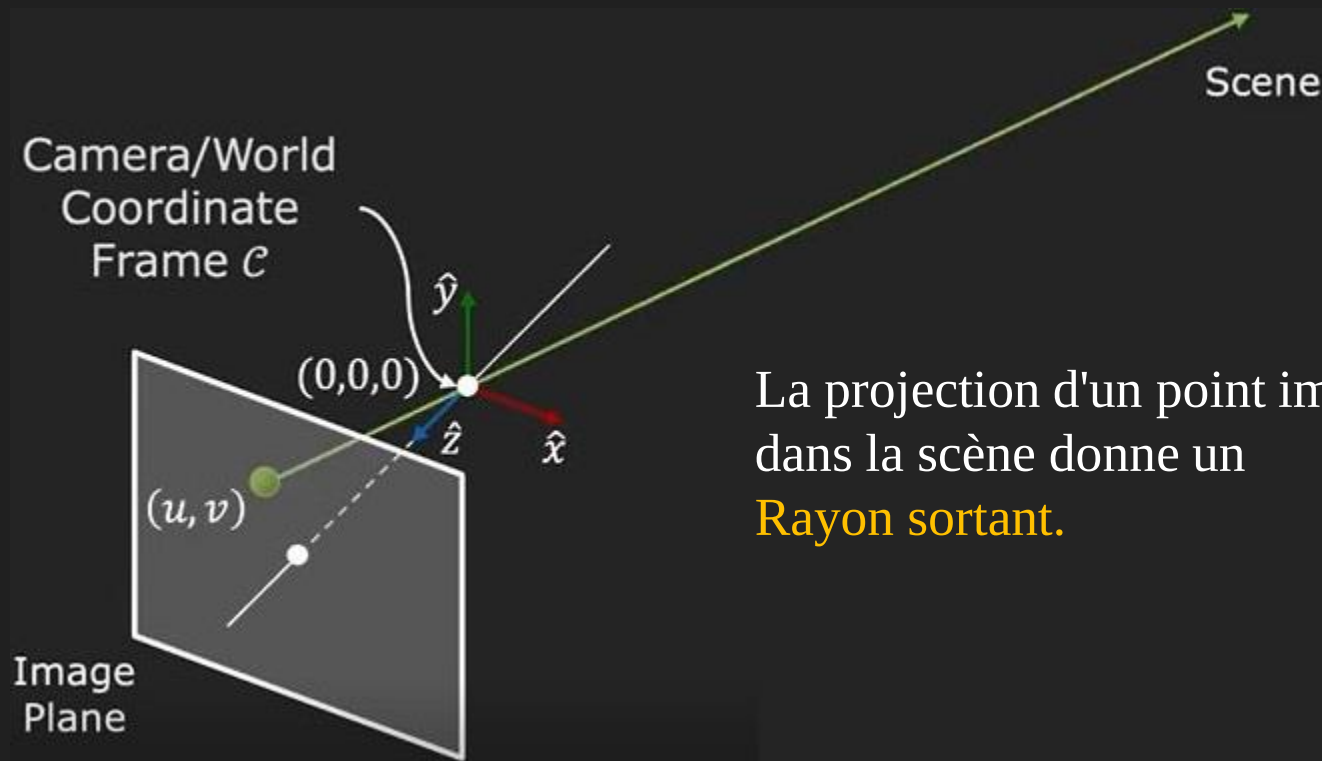
Avec une caméra calibrée, peut-on trouver le point 3D de la scène à partir d'une seule image 2D ?



Stéréo Simple

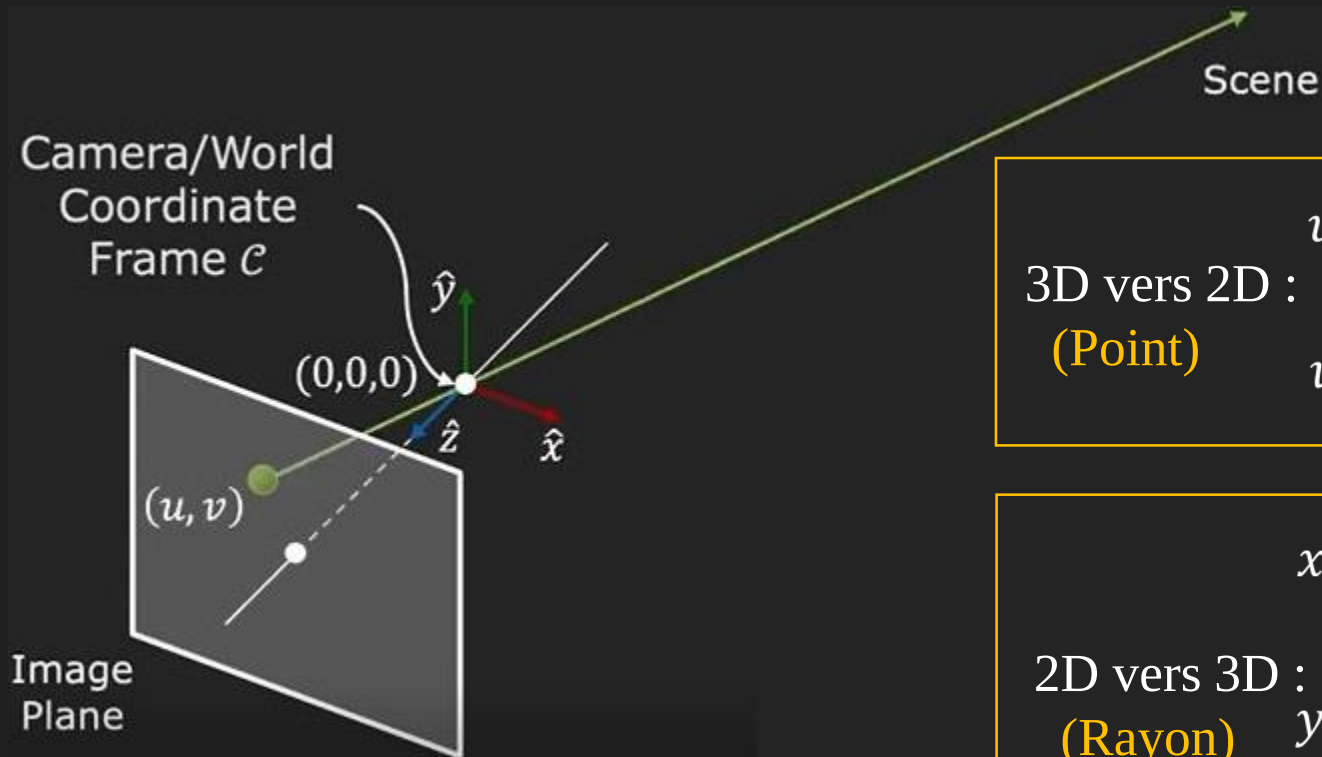
Projection Inverse : De 2D vers 3D

Avec une caméra calibrée, peut-on trouver le point 3D de la scène à partir d'une seule image 2D ?



La projection d'un point image dans la scène donne un **Rayon sortant**.

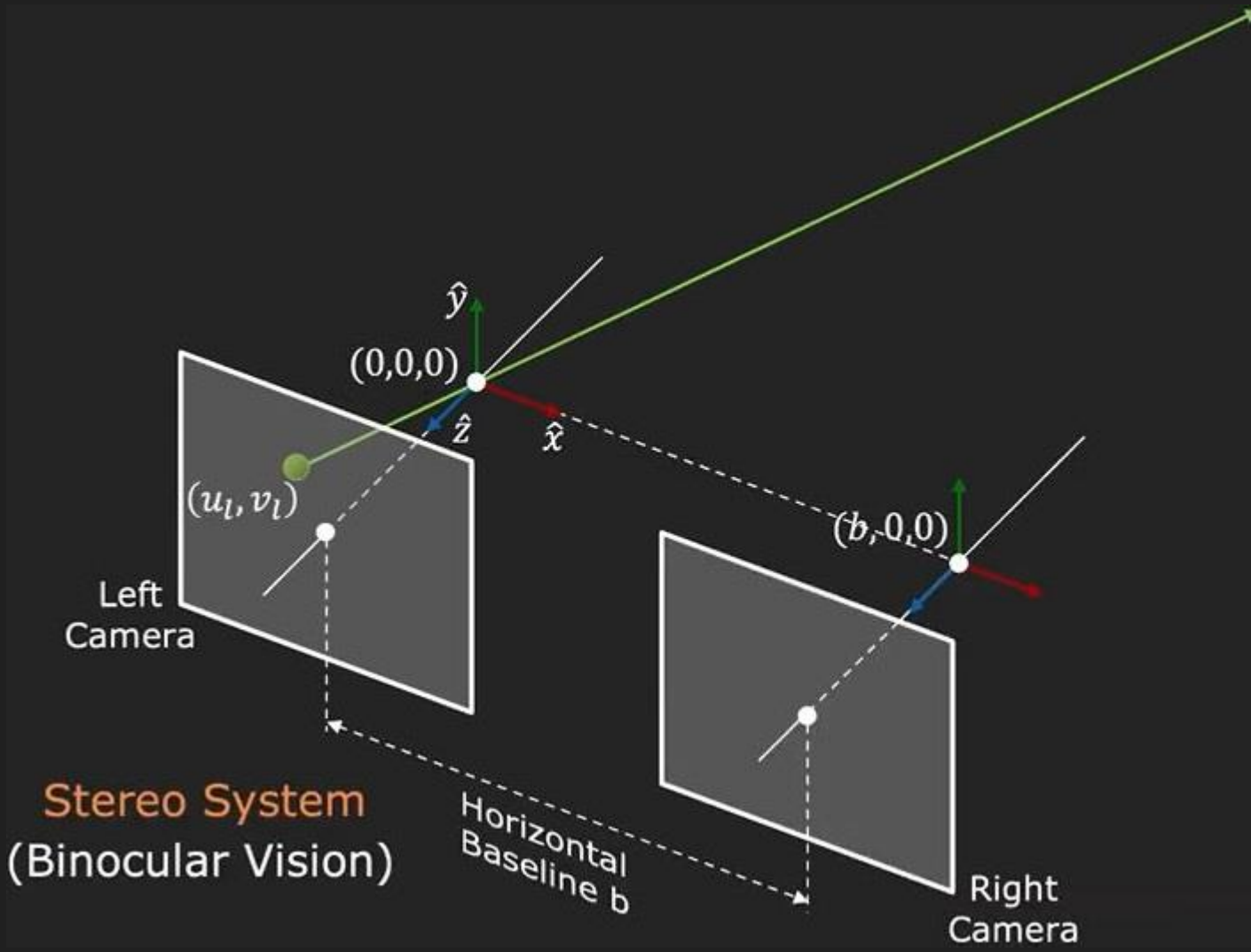
Calcul du Rayon Sortant 2D vers 3D



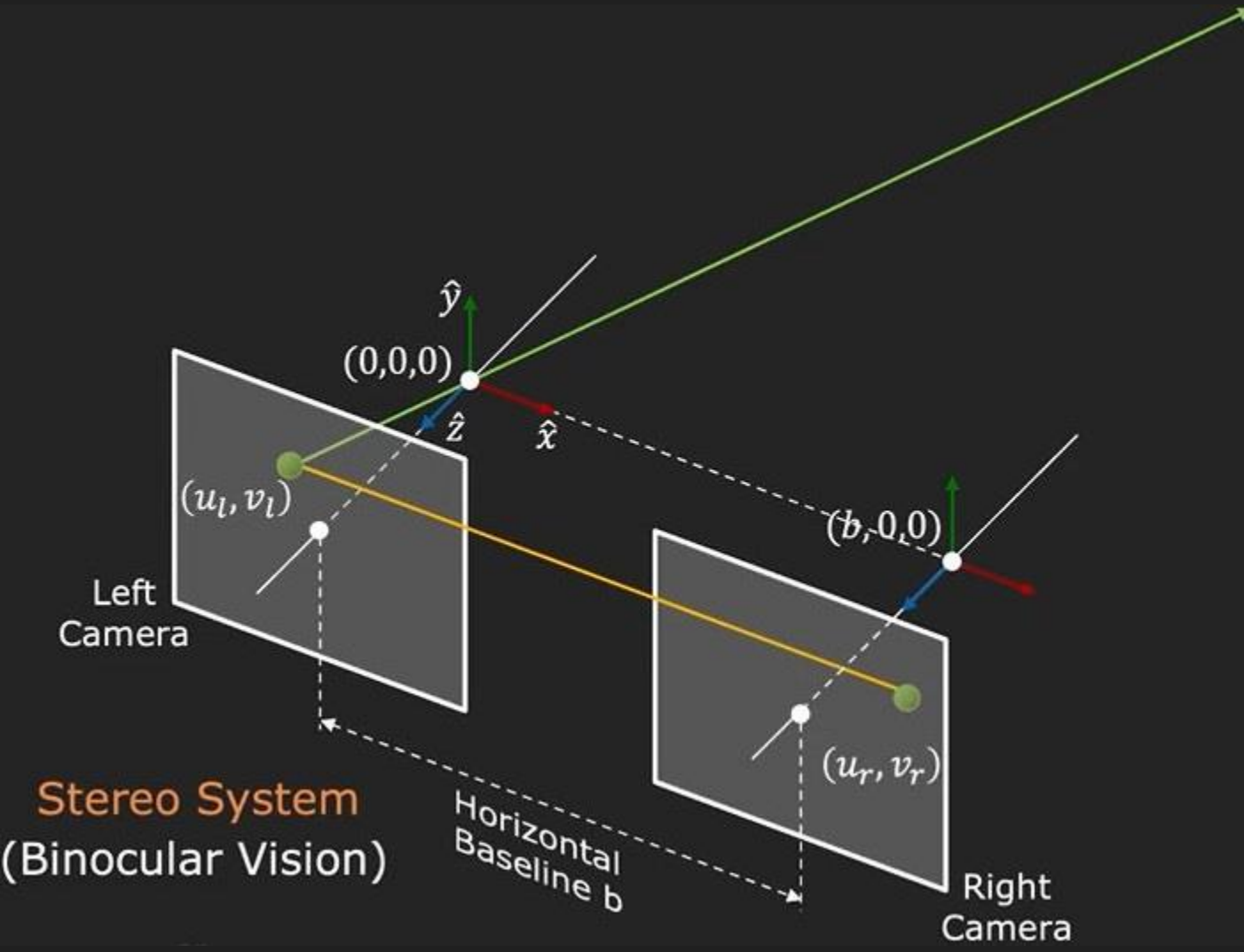
$$\begin{aligned} \text{3D vers 2D :} \\ \text{(Point)} \quad u &= f_x \frac{x_c}{z_c} + o_x \\ v &= f_y \frac{y_c}{z_c} + o_y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2D vers 3D :} \\ \text{(Rayon)} \quad x &= \frac{z}{f_x} (u - o_x) \\ y &= \frac{z}{f_y} (v - o_y) \\ z &> 0 \end{aligned}$$

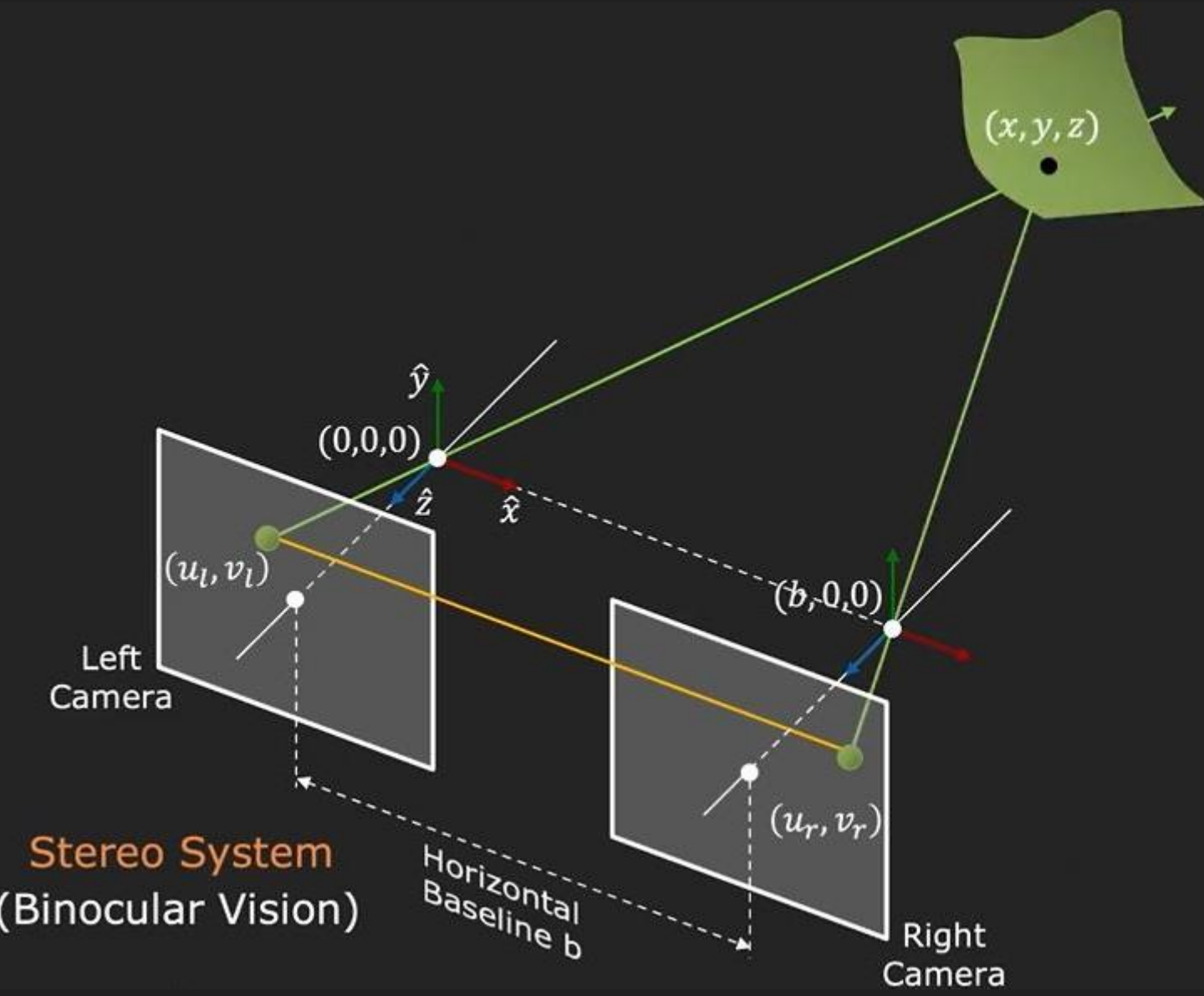
Triangulation avec Deux Caméras



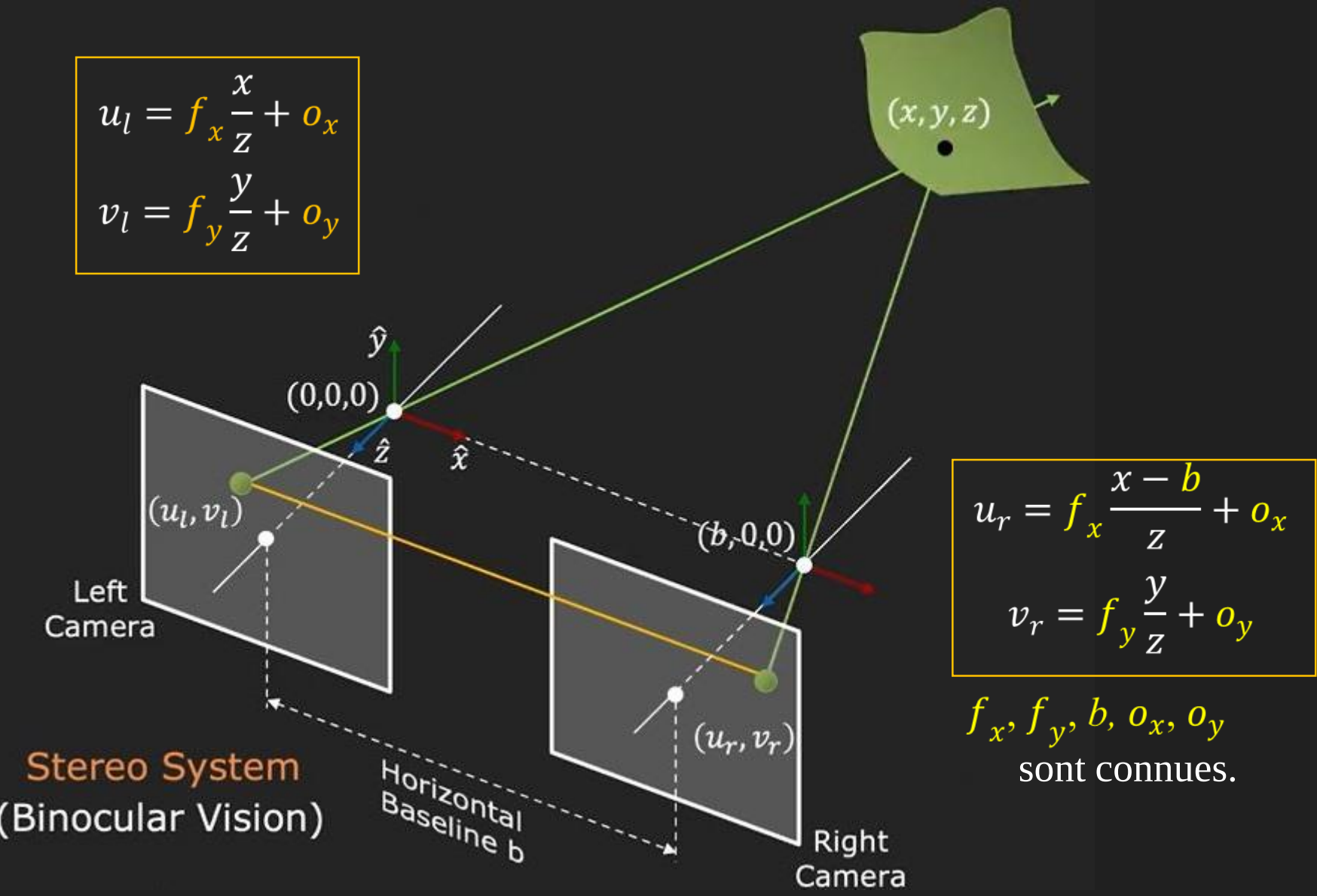
Triangulation avec Deux Caméras



Triangulation avec Deux Caméras



Triangulation avec Deux Caméras



Stéréo Simple: Depth and Disparity

D'après la projection
perspective :

$$(u_l, v_l) = (f_x \frac{x}{z} + o_x, f_y \frac{y}{z} + o_y) \quad (u_r, v_r) = (f_x \frac{x - b}{z} + o_x, f_y \frac{y}{z} + o_y)$$

Solving for (x, y, z) :

$$x = \frac{b(u_l - o_x)}{(u_l - u_r)} \quad y = \frac{bf_x(v_l - o_y)}{f_y(u_l - u_r)} \quad \boxed{z = \frac{bf_x}{(u_l - u_r)}}$$

where $(u_l - u_r)$ is called **Disparity**.

Depth z is inversely proportional to Disparity.

La disparité est proportionnelle à la Base.

Stéréo Simple Camera



Fujifilm FinePix REAL 3D W3

Mise en Correspondance Stéréo : Trouver les Disparités

Goal: Find disparity between left and right stereo pairs.



Images Caméras
Gauche/Droite



Carte de Disparité (Vérité
Terrain)

D'après la projection
perspective :

$$v_l = v_r = f_y \frac{y}{z} + o_y$$

Les points correspondants de la scène se trouvent sur la même
ligne de balayage horizontale

Méthodes à Fenêtre Glissante

Determine Disparity using **Template Matching**



Left Camera Image E_l



Right Camera Image E_r

Méthodes à Fenêtre Glissante

Determine Disparity using **Template Matching**

Template Window T



Left Camera Image E_l

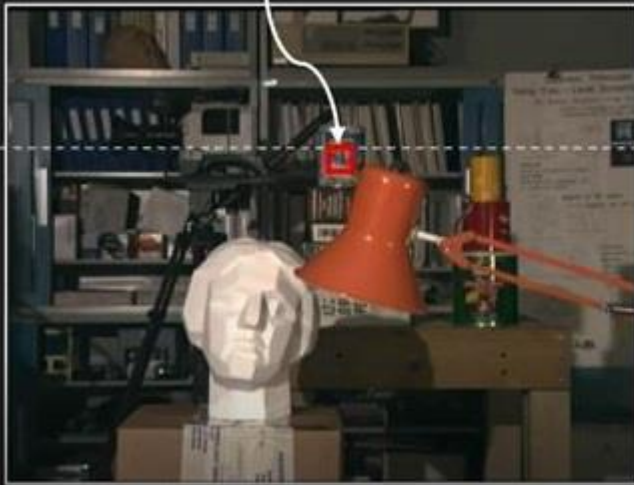


Right Camera Image E_r

Méthodes à Fenêtre Glissante

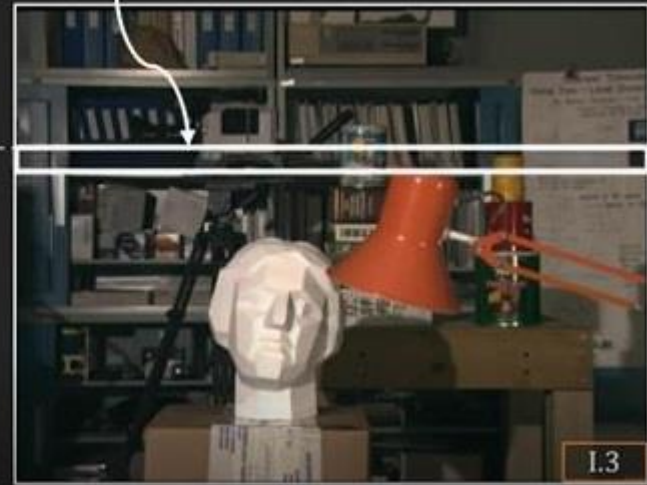
Determine Disparity using **Template Matching**

Template Window T



Left Camera Image E_l

Search Scan Line L



Right Camera Image E_r

Méthodes à Fenêtre Glissante

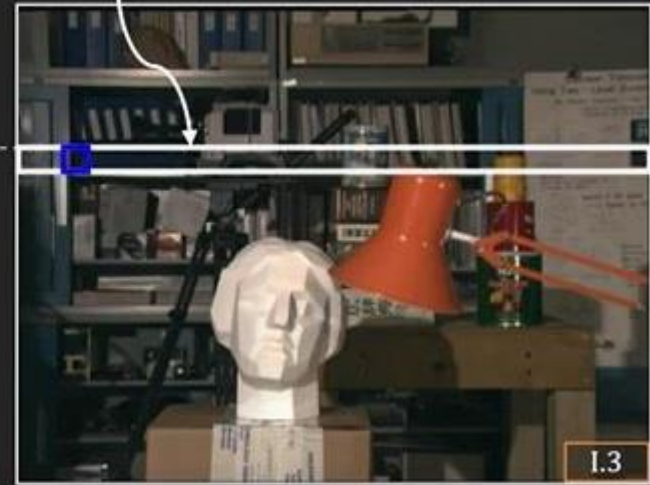
Determine Disparity using **Template Matching**

Template Window T



Left Camera Image E_l

Search Scan Line L

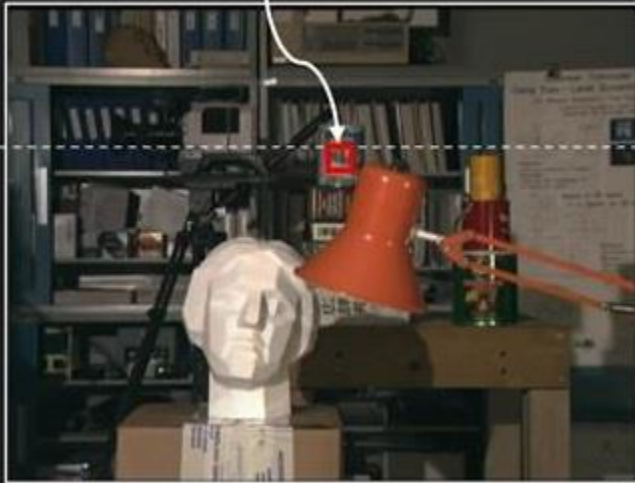


Right Camera Image E_r

Méthodes à Fenêtre Glissante

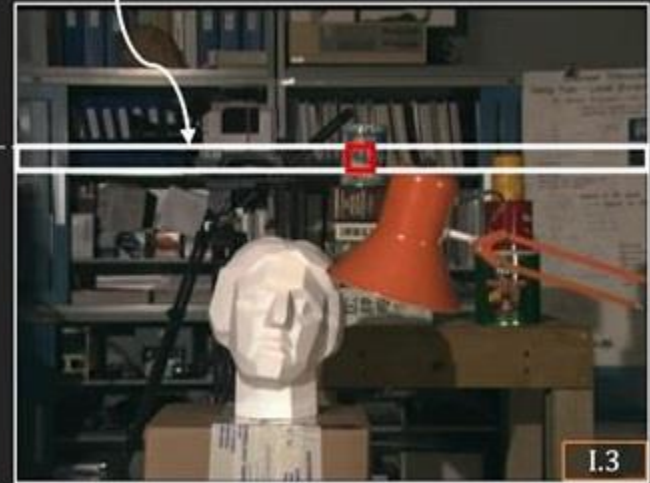
Determine Disparity using **Template Matching**

Template Window T



Left Camera Image E_l

Search Scan Line L



Right Camera Image E_r

Disparité : $d = (u_l - u_r)$

Profondeur :

$$z = \frac{bf_x}{(u_l - u_r)}$$

Métriques de Similarité pour la Corrélacion de Patron

Find pixel $(k, l) \in L$ with Minimum **Sum of Absolute Differences**:

$$SAD(k, l) = \sum_{(i,j) \in T} |E_L(i, j) - E_r(i + k, j + l)|$$

Find pixel $(k, l) \in L$ with Minimum **Sum of Squared Differences**:

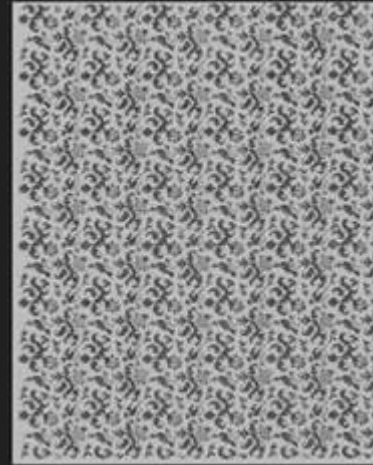
$$SSD(k, l) = \sum_{(i,j) \in T} |E_L(i, j) - E_r(i + k, j + l)|^2$$

Find pixel $(k, l) \in L$ with Maximum **Normalized Cross-Correlation**:

$$NCC(k, l) = \frac{\sum_{(i,j) \in T} E_L(i, j) E_r(i + k, j + l)}{\sqrt{\sum_{(i,j) \in T} E_L(i, j)^2 \sum_{(i,j) \in T} E_r(i + k, j + l)^2}}$$

Problèmes de la Mise en Correspondance Stéréo

- La surface doit avoir une texture (non répétitive)



Quelle Taille pour la Fenêtre ?



Taille de fenêtre = 5
pixels
(Sensible au bruit)



Taille de fenêtre = 30
pixels
(Mauvaise localisation)

Adaptive Window Method Solution: For each point, match using windows of multiple sizes and use the disparity that is a result of the best similarity measure (minimize SSD per pixel).

Méthodes à Fenêtre Glissante: Results



Image Gauche



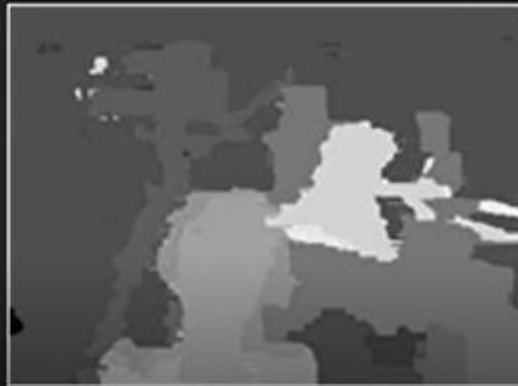
Image Droite



Vérité Terrain



SSD (Taille de fenêtre =
21)



SSD - Fenêtre Adaptative



État de l'Art

Profondeur par la Mise au Point

Profondeur par la Mise au Point

Prendre des images avec différents réglages de mise au point en déplaçant le capteur



Profondeur par la Mise au Point

Prendre des images avec différents réglages de mise au point en déplaçant le capteur



Profondeur par la Mise au Point

Prendre des images avec différents réglages de mise au point en déplaçant le capteur



Profondeur par la Mise au Point

Prendre des images avec différents réglages de mise au point en déplaçant le capteur



Profondeur par la Mise au Point

Prendre des images avec différents réglages de mise au point en déplaçant le capteur



Profondeur par la Mise au Point

Pour chaque petite région de l'image, trouver quand elle est mieux mise au point.



Profondeur par la Mise au Point

Pour chaque petite région de l'image, trouver quand elle est mieux mise au point.



Obtenir la profondeur de la scène en utilisant la loi gaussienne des lentilles.

$$\frac{1}{i} + \frac{1}{o} = \frac{1}{f}$$

→

$$o = \frac{sf}{s - f}$$

$$Ex : s = 51,25 \text{ mm}$$

$$f = 50 \text{ mm}$$

$$o = 2,05 \text{ m}$$

Mesure de la Netteté

Since defocus attenuates high frequencies, use a **high-pass filter** to measure amount of **high frequency content** within each small patch.

Par exemple,
utiliser :

$$\nabla_M^2 f = \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right| + \left| \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right| \quad (\text{Similaire au Laplacien})$$

Mesure de la Netteté: Sum of the square of (modified) Laplacian responses within une petite fenêtre.

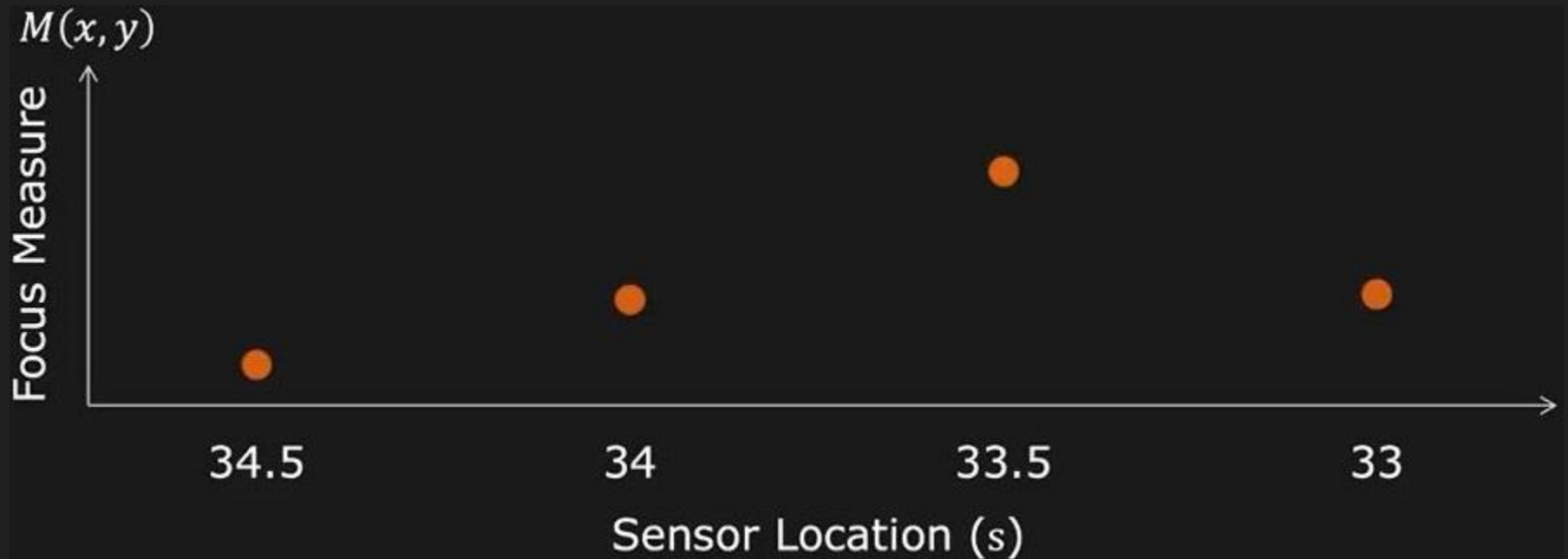
$$M(x, y) = \sum_{i=x-K}^{x+K} \sum_{j=y-K}^{y+K} \nabla_M^2 f(i, j)$$



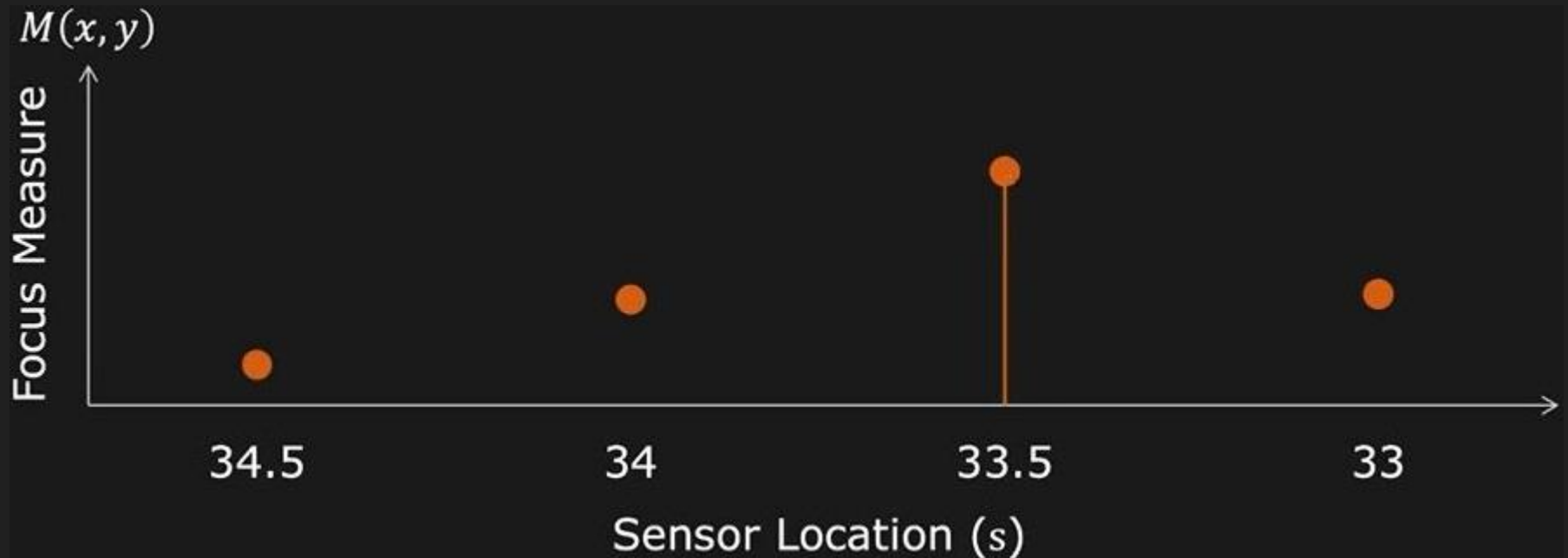
Profondeur par la Mise au Point



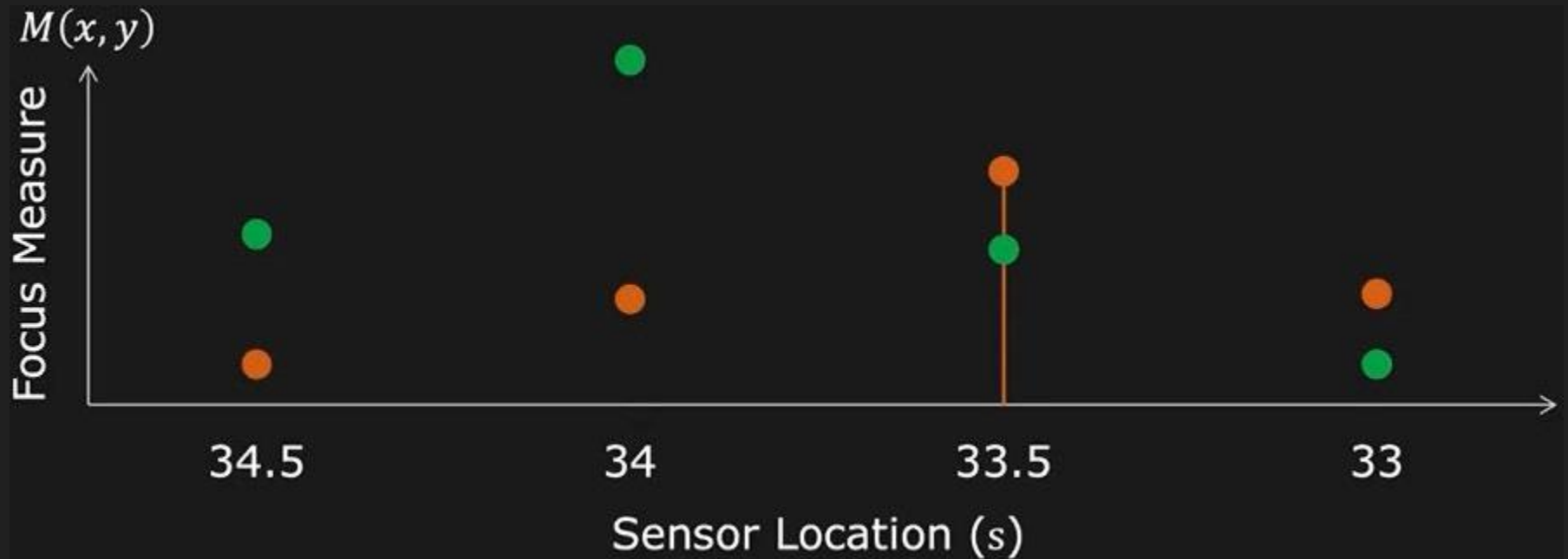
Profondeur par la Mise au Point



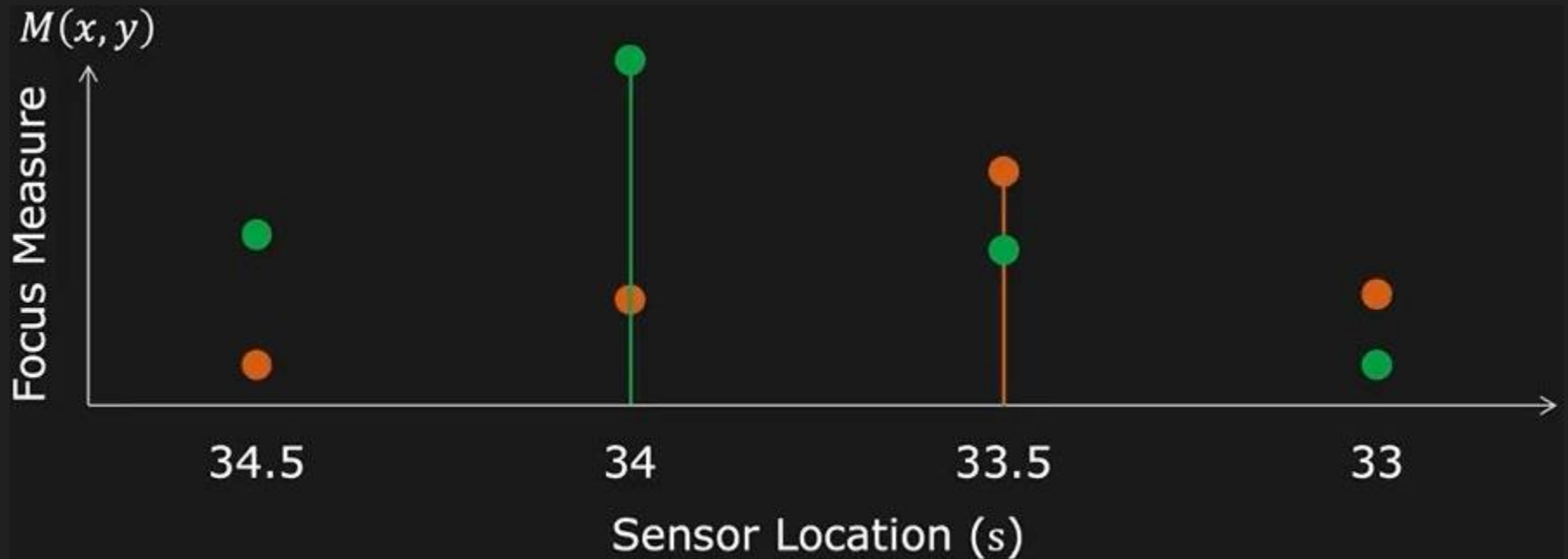
Profondeur par la Mise au Point



Profondeur par la Mise au Point

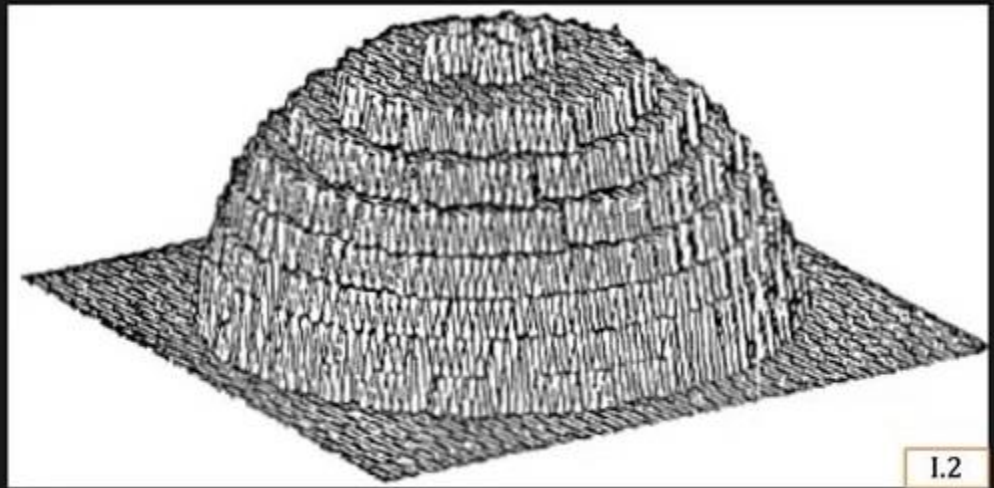
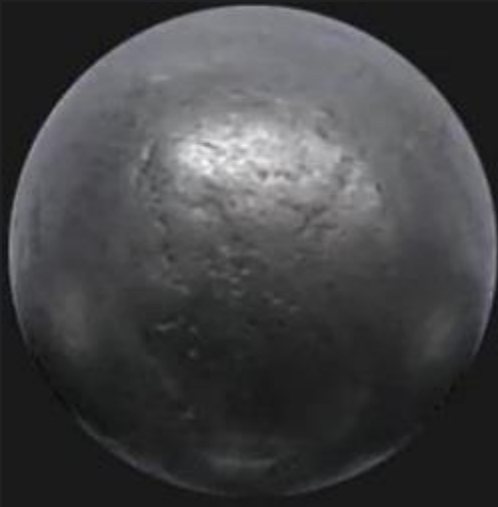


Profondeur par la Mise au Point



Profondeur par la Mise au Point

Les profondeurs ne peuvent prendre que N valeurs où N est le nombre de positions du capteur.



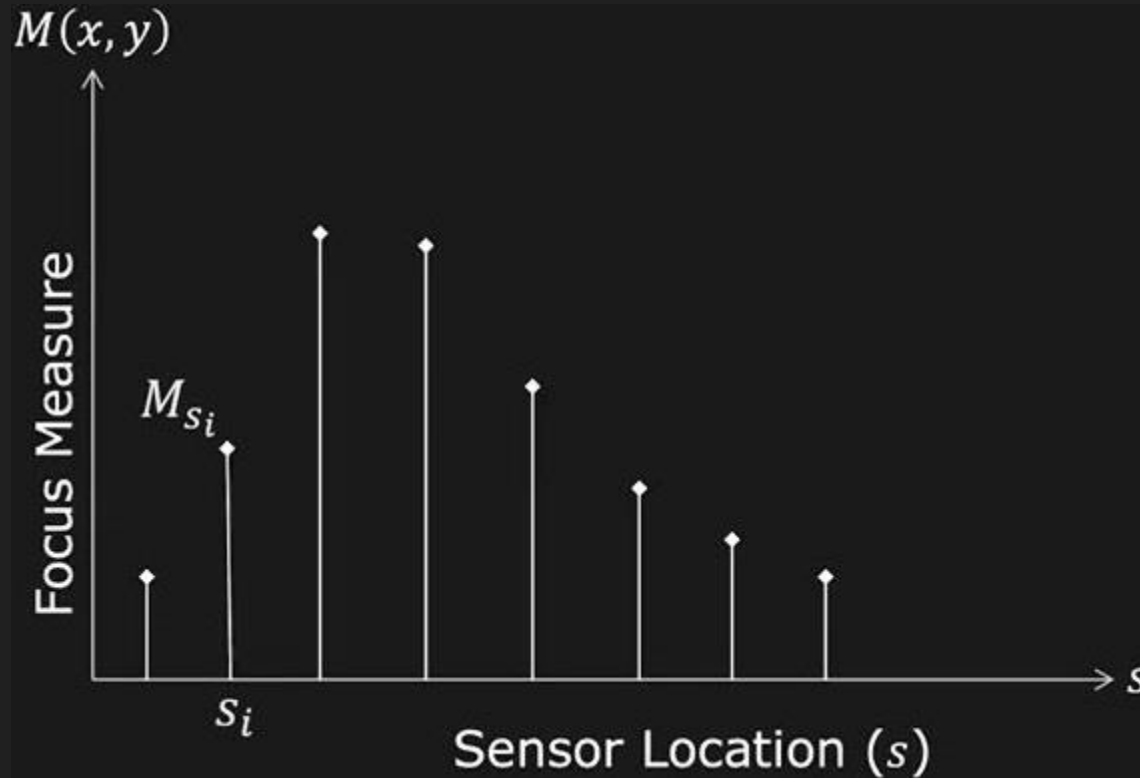
Scène
(Balle métallique avec
au point
Surface rugueuse)

forme obtenue avec
Profondeur par mise

Solution: Take images using many sensor locations. **OR.**

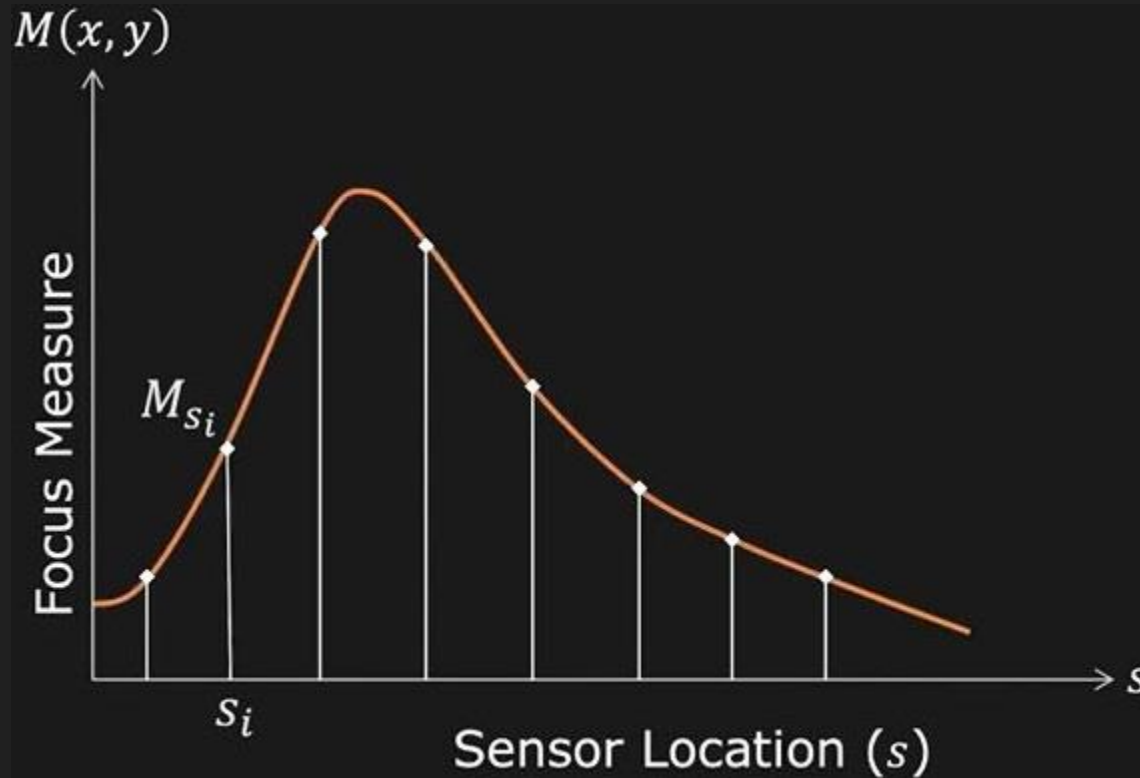
Interpolation Gaussienne

Le pic de la courbe de mesure de netteté est une fonction de type gaussienne.



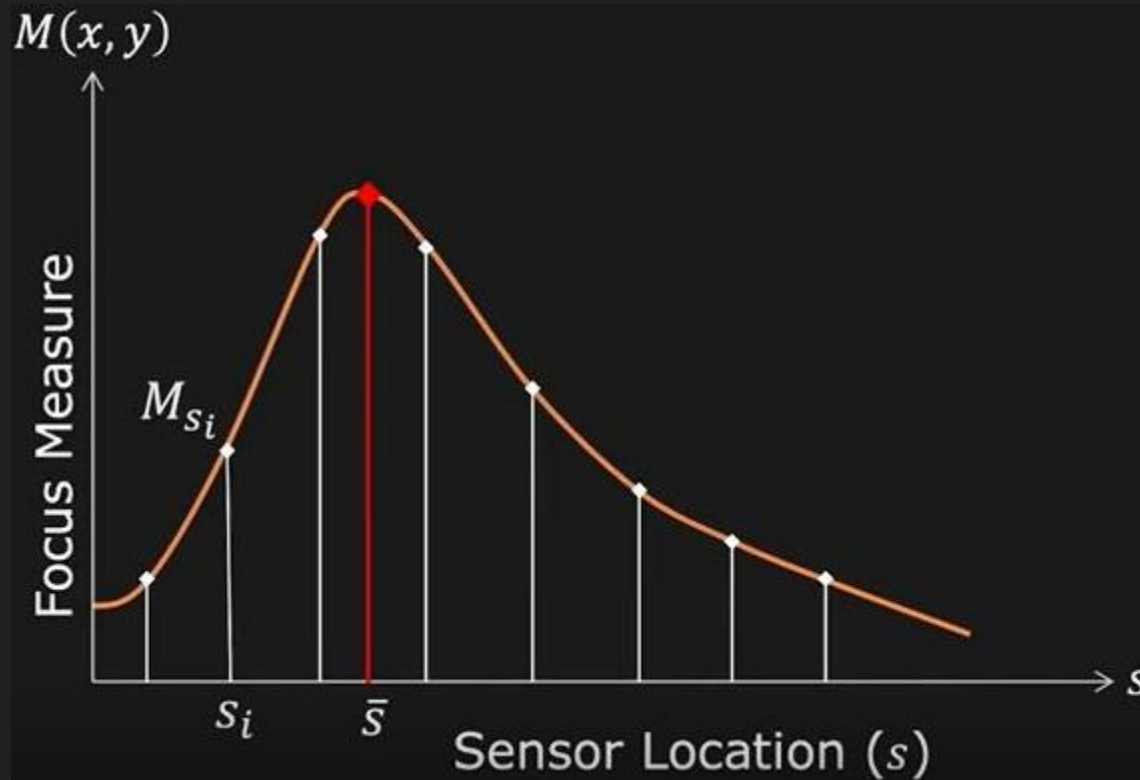
Interpolation Gaussienne

Le pic de la courbe de mesure de netteté est une fonction de type gaussienne.



Interpolation Gaussienne

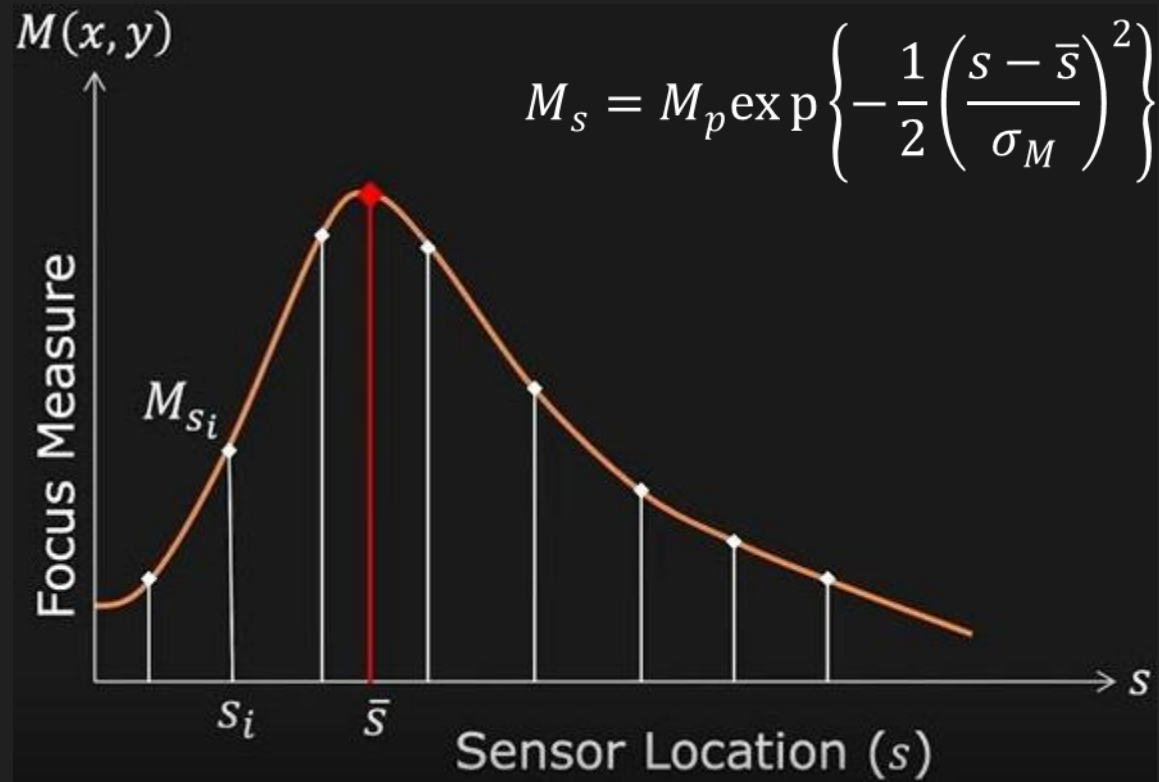
Le pic de la courbe de mesure de netteté est une fonction de type gaussienne.



Mean of the Gaussian may be used as the sensor location corresponding to the “**best focus**”.

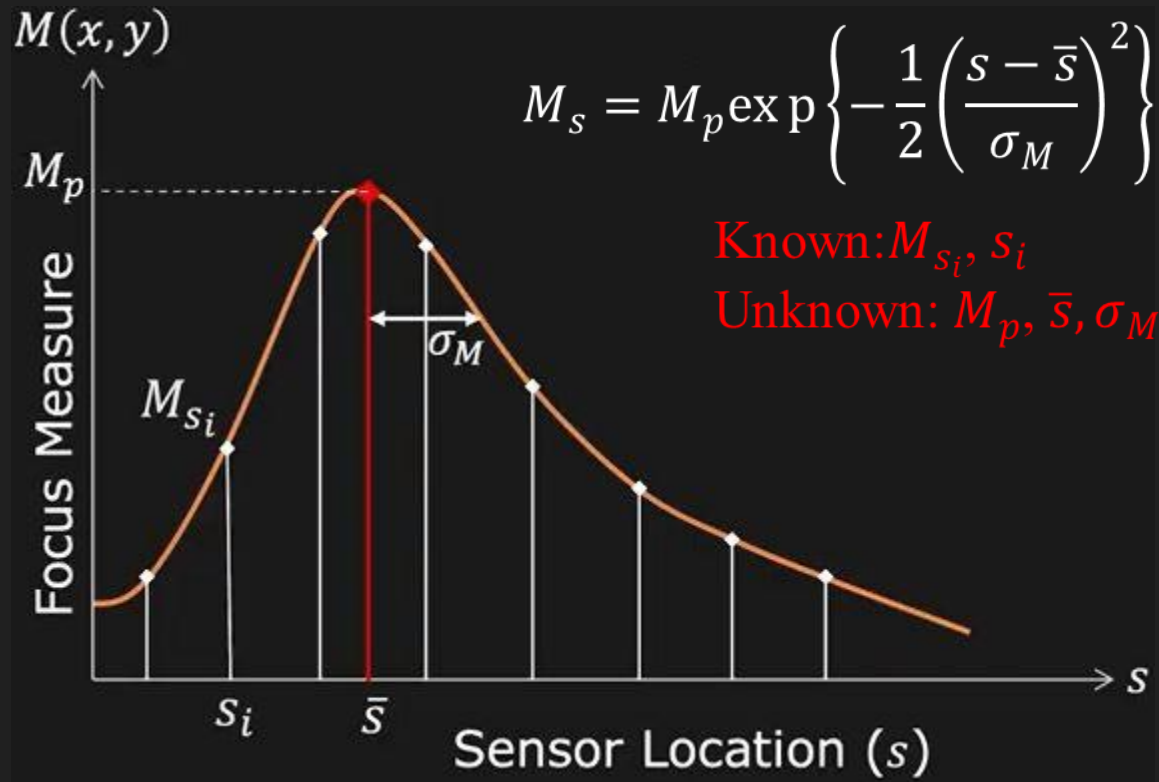
Interpolation Gaussienne

Le pic de la courbe de mesure de netteté est une fonction de type gaussienne.



Interpolation Gaussienne

Le pic de la courbe de mesure de netteté est une fonction de type gaussienne.



How many (M_{s_i}, s_i) samples do we need to estimate $\bar{s}$?

Interpolation Gaussienne

Linearize problem to solve for $(\bar{s}, M_p, \sigma_M)$.

$$\text{Gaussienne : } M_s = M_p \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{s - \bar{s}}{\sigma_M} \right)^2 \right\}$$

En prenant le logarithme naturel :

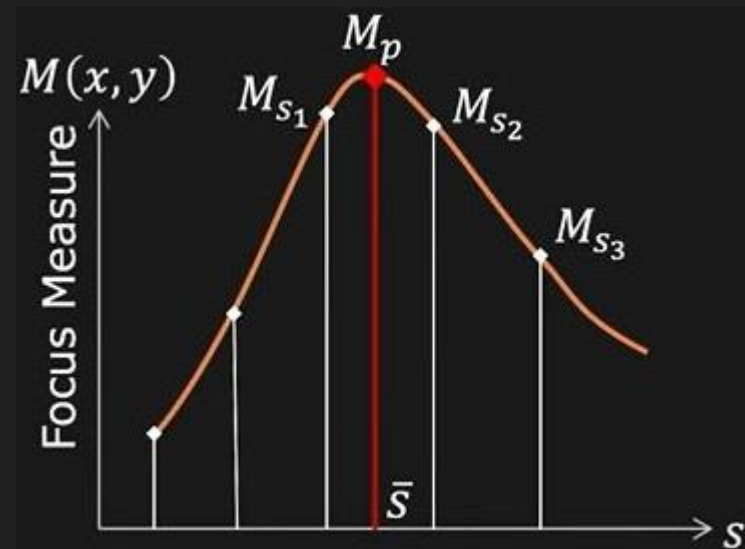
$$\ln M_s = \ln M_p - \frac{1}{2} \left(\frac{s - \bar{s}}{\sigma_M} \right)^2$$

Trois positions du capteur :

$$\ln M_{s_1} = \ln M_p - \frac{1}{2} \left(\frac{s_1 - \bar{s}}{\sigma_M} \right)^2$$

$$\ln M_{s_2} = \ln M_p - \frac{1}{2} \left(\frac{s_2 - \bar{s}}{\sigma_M} \right)^2$$

$$\ln M_{s_3} = \ln M_p - \frac{1}{2} \left(\frac{s_3 - \bar{s}}{\sigma_M} \right)^2$$



Where, M_{s_1} , M_{s_2} , M_{s_3} are the three largest values.

Estimation de Profondeur

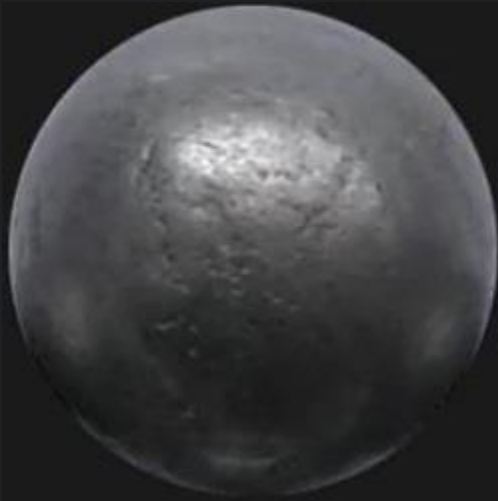
Solving for $\bar{s}$:

$$\begin{aligned} \bar{s} &= + \frac{(\ln M_{s_2} - \ln M_{s_3})(s_2^2 - s_1^2)}{2(s_3 - s_2)\{(\ln M_{s_2} - \ln M_{s_1}) + (\ln M_{s_2} - \ln M_{s_3})\}} \\ &\quad - \frac{(\ln M_{s_2} - \ln M_{s_1})(s_2^2 - s_3^2)}{2(s_3 - s_2)\{(\ln M_{s_2} - \ln M_{s_1}) + (\ln M_{s_2} - \ln M_{s_3})\}} \end{aligned}$$

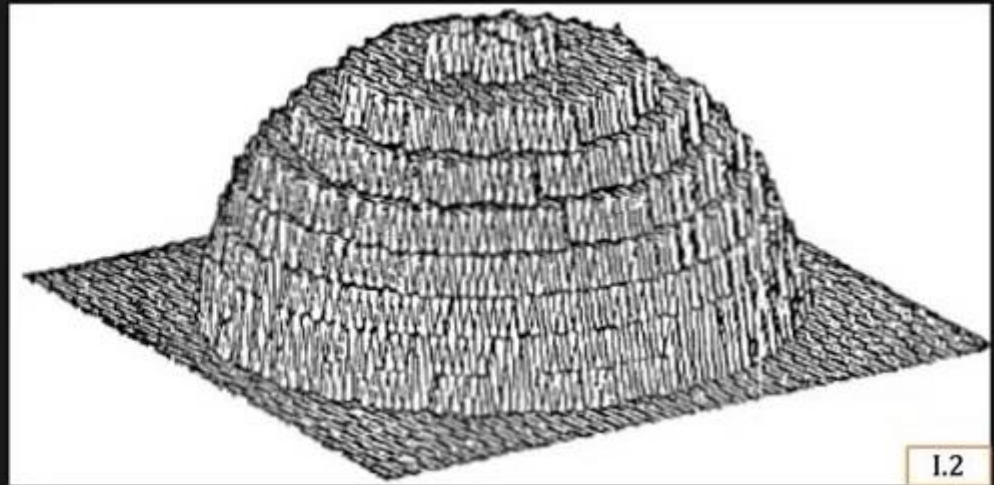
Obtenir la profondeur en utilisant la loi gaussienne des lentilles :

$$o = \frac{sf}{s - f}$$

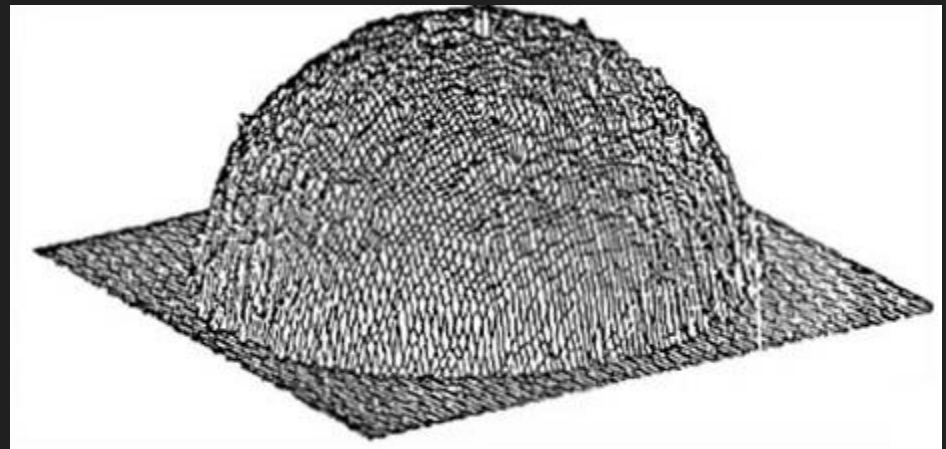
Profondeur par la Mise au Point: Results



Scene
Gaussienne
(Balle métallique avec
Surface rugueuse)



Depth without Interpolation



Depth using Interpolation Gaussienne